



Guía de Unidad Didáctica

Estructuras de Control, Unidad III

Contenido

Introducción	3
Objetivos Específicos	4
Orientaciones Específicas	5
Esquema de Trabajo Independiente	6
Actividades de Aprendizaje	6

Introducción



En este material, encontrarás una guía detallada de las actividades que deberás completar a lo largo de la unidad sobre Estructuras de Control. Estas actividades están organizadas por semanas, con fechas específicas para cada una, para brindarte una

estructura clara y organizada en tu proceso de aprendizaje.

El objetivo principal de estas actividades es proporcionarte una comprensión profunda de las diferentes estructuras de control en la programación. Desde los bucles hasta las declaraciones condicionales, explorarás cómo estas estructuras te permiten controlar el flujo de ejecución de un programa y tomar decisiones basadas en condiciones específicas.

En este documento, también encontrarás lecturas y actividades diseñadas para construir tu conocimiento a través de tu propio esfuerzo y dedicación. Se espera que esta guía te sirva como un recurso útil durante toda la unidad, proporcionándote orientación y apoyo mientras exploras las complejidades de las estructuras de control en la programación.

Si en algún momento tienes preguntas o dudas, no dudes en compartirlas en las sesiones de chat o en los foros de consulta disponibles. Estamos aquí para ayudarte en tu proceso de aprendizaje y para asegurarnos de que obtengas el máximo provecho de esta unidad.

¡Esperamos que este material te resulte útil y que disfrutes aprendiendo sobre las Estructuras de Control!

Objetivos Específicos

- Brindar al alumno los conocimientos necesarios para el desarrollo de
- problemas simples utilizando las estructuras algorítmicas de control básicas.
- Hacer uso de expresiones condicionadas y cíclicas en la solución de problemas que las requieran.
- Fundamentar en el estudiante el pensamiento lógico para la identificación de las distintas estructuras de control utilizadas en el ámbito de la programación tales como; estructuras secuenciales, decisión y repetición.
- Construir programas utilizando estructuras de control condicional e iterativas
- Motivar al estudiante a la práctica diaria con el fin de superarse personal y grupalmente.

A lo largo de nuestras vidas, constantemente nos encontramos frente a situaciones que demandan tomar decisiones. Desde elecciones personales hasta decisiones empresariales, cada una de ellas tiene un impacto significativo en nuestro camino futuro. En el mundo de la programación, las estructuras de control juegan un papel crucial al permitirnos tomar decisiones lógicas y repetir tareas de manera eficiente. En esta unidad sobre Estructuras de Control, nuestro objetivo es proporcionarte las herramientas necesarias para comprender y utilizar estas estructuras de manera efectiva en tus programas. A través de una combinación de lecturas, ejercicios prácticos y proyectos, explorarás los diferentes tipos de estructuras de control, como los condicionales y los bucles, y aprenderás cómo aplicarlos en situaciones del mundo real.

En la guía que te proporcionamos encontrarás un desglose detallado de las actividades planificadas para cada semana, junto con sus fechas de inicio y finalización. Te recomendamos encarecidamente seguir este plan de actividades para garantizar un progreso constante y evitar retrasos en tus objetivos de aprendizaje. Además, te alentamos a participar activamente en las sesiones de discusión y colaboración con tus compañeros de clase. El intercambio de ideas y la resolución conjunta de problemas no solo enriquecerán tu experiencia de aprendizaje, sino que también te ayudarán a consolidar tus conocimientos y habilidades en este tema.

Recuerda mantener un compromiso constante con las fechas de entrega para evitar penalizaciones y aprovechar al máximo las oportunidades de retroalimentación y mejora continua ¡Esperamos que esta unidad te brinde una sólida comprensión de las Estructuras de Control y te prepare para enfrentar desafíos más avanzados en tu viaje como programador!

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#02	Sumativa #03: Ejercicios de programación	17/02/2024	24/02/2024

Actividades de Aprendizaje

Sumativa #03: Ejercicios de programación

El propósito de la Sumativa #03: Ejercicios de programación es evaluar la comprensión y habilidades de los estudiantes en el manejo de estructuras de datos como listas, tuplas y diccionarios en la programación. A través de una serie de ejercicios prácticos, los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conceptos aprendidos sobre estas estructuras y practicar su uso en la resolución de problemas. Esta evaluación busca medir la capacidad de los estudiantes para diseñar, implementar y manipular eficazmente estas estructuras de datos para resolver una variedad de problemas de programación.

Recursos



[Documentación Unidad III: Estructuras de Control](#)



[Repositorio de ejemplos](#)

Indicaciones

1. Lee lo que se te pide hacer con calma.
2. Piensa en cómo puedes resolver el problema antes de empezar a escribir código.
3. Escribe tu solución usando bucles según lo que hayas pensado.
4. Ejecuta tu código con diferentes ejemplos para asegurarte de que funcione bien.
5. Asegúrate de que tu código haga lo que se pide en el problema.
6. Completa y entrega tus ejercicios antes de la fecha límite.

Ejercicios:

1. Escribe un programa que tome una lista como entrada y elimine todos los elementos duplicados, dejando solo una ocurrencia de cada elemento.
2. Escribe un programa que tome una lista de números como entrada y calcule la suma de todos los elementos en la lista.
3. Escribe un programa que tome una tupla de números como entrada y encuentre el valor máximo y mínimo en la tupla.
4. Escribe un programa que tome una tupla como entrada y genere un diccionario que cuente la frecuencia de cada elemento en la tupla.
5. Escribe un programa que registre los votos de una elección. El programa debe solicitar al usuario que ingrese el nombre de cada votante y su elección. Después de registrar todos los votos, debe mostrar un resumen que muestre cuántos votos recibió cada candidato. Este ejercicio implica el uso de un diccionario para almacenar los votos de una elección y luego mostrar un resumen de los resultados.

Criterios de evaluación:

- **Correctitud de la solución (45%)**: Evalúa si la solución proporcionada resuelve el problema correctamente para todos los casos de prueba.
- **Eficiencia del código (20%)**: Verifica si el código está escrito de manera eficiente, minimizando el tiempo de ejecución y el uso de recursos.
- **Claridad y legibilidad del código (20%)**: Evalúa la claridad y la legibilidad del código, considerando la organización, los nombres de variables y la presencia de comentarios explicativos.
- **Manejo de casos especiales (15%)**: Considera si la solución aborda correctamente los casos especiales o límites del problema, como entradas vacías o valores extremos.